웹의 세계 6장

AI 시대의 웹 개발

AI가 바꾼 것과 바꾸지 않은 것, 도구로 제대로 쓰는 법

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

1. AI 코딩 도구가 개발 과정의 어디를 대신하는지 설명할 수 있다.
2. AI가 대신할 수 없는 능력이 무엇인지 구체적으로 말할 수 있다.
3. 좋은 요청문의 조건을 알고 실제로 쓸 수 있다.
4. AI가 준 코드를 검증하는 절차를 실행할 수 있다.
5. AI 시대에 기초를 배우는 것이 왜 더 중요해졌는지 설명할 수 있다.

웹의 세계 6장

핵심 키워드

생성형 AI · 바이브코딩 · 프롬프트 · 환각 · 검증 · 코드 리뷰 · 기초의 가치 · 학습 전략

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

웹의 세계 6장 · 1

무엇이 바뀌었는가

몇 년 사이에 코드를 쓰는 방식이 실제로 바뀌었습니다.

무엇이 바뀌었는가

	예전	지금
문법 외우기	레퍼런스를 찾아 가며	AI에게 물어보면 즉시
반복 코드	복사·붙여넣기	설명하면 만들어 줌
첫 초안	빈 화면에서 시작	AI 초안에서 시작
오류 해석	검색해서 비슷한 사례 찾기	메시지를 붙여 넣고 물어보기
판단	사람	여전히 사람

문법을 외우고, 비슷한 코드를 반복해서 치고, 처음부터 한 줄씩 쌓아 올리던 일의 상당 부분을 AI가 대신합니다.

무엇이 바뀌었는가

1. 이 변화를 두고 "이제 개발자가 필요 없다"고 말하는 사람도 있지만, 실제 현장에서 벌어진 일은 다릅니다.

2. 코드를 만드는 속도는 빨라졌고, 그 코드가 맞는지 판단하는 일의 비중이 커졌습니다.

웹의 세계 6장 · 2

AI가 대신할 수 없는 것

이것들은 여전히 사람의 일입니다

정리

1. **무엇을 만들지 정하기**
   AI는 요청받은 것만 만듭니다. 무엇을 요청할지는 사람이 정합니다.
2. **받은 코드가 맞는지 판단하기**
   AI는 자신 있게 틀립니다. 검증하려면 알아야 합니다.
3. **왜 그런지 설명하기**
   면접에서, 코드 리뷰에서, 팀원에게. 붙여 넣은 사람은 설명할 수 없습니다.
4. **문제를 정확히 서술하기**
   "안 돼요"로는 AI도 못 고칩니다. 무엇이 어떻게 안 되는지 말할 수 있어야 합니다.
5. **맥락 안에서 고르기**
   이 프로젝트에 맞는 방법, 이 팀의 관례, 이 사용자의 사정.

AI가 대신할 수 없는 것

1. 이 다섯 가지에 공통점이 있습니다.
2. 전부 기초를 아는 사람만 할 수 있는 일입니다.
3. 그래서 역설적으로, AI가 잘할수록 기초의 가치가 올라갑니다.

웹의 세계 6장 · 3

AI는 자신 있게 틀립니다

환각(hallucination) — AI가 존재하지 않는 것을 그럴듯하게 만들어 내는 현상입니다.

실제로 자주 겪는 것들

```
/* ① 존재하지 않는 CSS 속성 */
.box { text-align-vertical: center; }   /* 그런 속성 없습니다 */

/* ② 존재하지 않는 메서드 */
array.removeAt(2);                      /* JS에 없습니다 (splice입니다) */
string.contains('a');                   /* JS에 없습니다 (includes입니다) */

/* ③ 낡은 방식 */
$.ajax({ ... });                        /* jQuery가 없으면 동작 안 함 */
var self = this;                        /* 화살표 함수 이전 시대의 관용구 */

/* ④ 라이브러리 이름을 지어냄 */
import { formatDate } from 'react-date-helper';   /* 그런 패키지 없음 */
```

웹 개발에서는 이런 식으로 나타납니다.

AI는 자신 있게 틀립니다

1. 문제는 "틀렸다"가 아니라 "그럴듯하다"입니다.
2. 문법이 자연스럽고 이름이 합리적이라 모르는 사람은 알아챌 수 없습니다.
3. 실행해 보기 전까지는 맞다고 치지 마세요.

3.1 AI가 특히 약한 지점

1. **최신 정보**
   학습 시점 이후의 변경 사항을 모릅니다.
2. **내 프로젝트의 맥락**
   내 파일 구조, 팀 관례, 이미 있는 코드를 모릅니다.
3. **"이게 정말 필요한가"**
   요청하면 만들어 줍니다. 필요 없다고 말해 주지 않습니다.
4. **미묘한 버그**
   대체로 동작하는데 특정 조건에서만 틀리는 코드를 자주 만듭니다.

웹의 세계 6장 · 4

제대로 쓰는 법

이 네 가지를 넣으면 답의 질이 크게 달라집니다

정리

1. **내가 누구인지**
   "웹을 배운 지 14주 된 대학 1학년이야". 설명의 눈높이가 완전히 달라집니다.
2. **조건을 숫자로**
   "예쁘게"가 아니라 "색 3가지, 본문 16px, 줄 간격 1.7".
3. **안 배운 것을 말하기**
   "React는 아직 안 배웠으니 순수 JS로". 이해 못 할 코드를 안 받게 됩니다.
4. **한 번에 하나만**
   기능 세 개를 한 번에 시키면 어디가 틀렸는지 알 수 없습니다.

나쁜 요청 vs 좋은 요청

```
✗ "할 일 목록 만들어 줘"
   → 처음 보는 라이브러리가 섞인 200줄이 옵니다. 고칠 수도 없습니다.

✓ "순수 JavaScript로 할 일 목록을 만들어 줘.
   - 라이브러리 없이, 파일 하나로
   - 입력 → 추가 → 목록 표시 → 삭제 까지만. 저장 기능은 아직 넣지 마
   - innerHTML 대신 textContent와 createElement를 써 줘
   - 상태를 바꾸고 render()로 다시 그리는 구조로 나눠 줘
   - 나는 웹을 배운 지 14주 된 1학년이야. 한 줄씩 주석을 달아 줘"
```

"안 돼요"로는 아무도 못 고칩니다

```
① 내가 기대한 것: 버튼을 누르면 숫자가 1 올라간다
② 실제로 일어난 것: 아무 일도 안 일어난다
③ 콘솔 오류 메시지: (그대로 복사 / 없으면 "없음")
④ 코드: (붙여넣기)

+ "고친 코드를 주기 전에, 무엇이 왜 문제였는지 먼저 설명해 줘."
```

4.3 받은 뒤에 반드시 하는 것

1. **읽습니다.**
   이해 안 되는 줄이 하나라도 있으면 "이 줄이 뭐야?"를 이어서 묻습니다.

2. **실행합니다.**
   설명만 읽고 넘어가면 아무것도 안 남습니다.

3. **한 줄을 일부러 지워 봅니다.**
   예상대로 망가지면 이해한 것이고, 아니면 아직 모르는 것입니다.

4. **직접 고쳐 봅니다.**
   값을 바꾸고, 기능을 하나 더 붙여 봅니다. 그래야 내 코드가 됩니다.

4.3 받은 뒤에 반드시 하는 것

1. 이 사이트의 AI 프롬프트 카드(상단 학습 자료 메뉴)에 상황별 요청문과 카드마다 "받은 뒤 반드시 할 것" 을 정리해 두었습니다.

2. 그 검증 항목이 없는 카드는 만들지 않았습니다 — 검증 없는 프롬프트는 붙여넣기 연습이 되기 때문입니다.

웹의 세계 6장 · 5

"바이브코딩"의 두 얼굴

바이브코딩(vibe coding) 은 문법을 몰라도 AI에게 말로 시켜 결과물을 만드는 방식을 가리키는 말입니다.

"바이브코딩"의 두 얼굴

좋은 점	위험한 점
빠르게 결과물을 본다	내가 만든 것을 설명할 수 없다
처음부터 막히지 않는다	조금만 틀어지면 고칠 수 없다
아이디어를 빨리 시험한다	실력이 늘지 않는다
재미가 붙는다	틀린 것을 못 알아본다

강력하지만 위험도 함께 있습니다.

이 수업의 기준

정리

1. **AI 사용은 전면 허용**
   입니다.
2. **금지는 하나 — 읽지 않고 붙여 넣는 것**
   입니다. 읽고, 고치고, 설명할 수 있으면 얼마든지 쓰세요.
3. **제출물에는 AI에게 무엇을 어떻게 물었는지 함께 남깁니다.**
   좋은 질문을 하는 것도 실력입니다.
4. **시험은 사이트에서 직접 응시합니다.**
   결국 답을 쓰는 것은 여러분 자신입니다.

웹의 세계 6장 · 6

그래서 무엇을 배워야 하는가

AI가 코드를 잘 쓸수록, 코드를 잘 쓰는 것보다 코드를 잘 판단하는 것의 가치가 커집니다.

그래서 무엇을 배워야 하는가

AI 시대에 값이 떨어진 것	AI 시대에 값이 오른 것
문법을 외우고 있는 것	동작 원리를 이해하는 것
빠르게 타이핑하는 것	문제를 정확히 서술하는 것
라이브러리 사용법을 아는 것	적절한 도구를 고르는 판단
혼자 오래 붙들고 해결하는 것	빠르게 검증하고 넘어가는 것

그리고 판단하려면 알아야 합니다.

1학년이 지금 해야 할 것

정리

1. **기초를 손으로 해 보세요.**
   이 과목의 실습을 AI 없이 한 번은 직접 풀어 보세요. 그 경험이 나중에 AI의 답을 판단하는 근거가 됩니다.
2. **AI를 선생님으로 쓰세요.**
   코드를 받는 것보다 "왜 이렇게 되는지"를 묻는 데 쓰는 편이 훨씬 남습니다.
3. **만든 것을 설명해 보세요.**
   친구에게 설명할 수 있으면 아는 것이고, 못 하면 아직 아닙니다.
4. **끝까지 완성하세요.**
   AI로 시작은 쉬워졌지만 끝내는 것은 여전히 어렵습니다. 그 차이가 실력입니다.

그래서 무엇을 배워야 하는가

1. 한 학기 뒤에 여러분에게 남는 것은 AI가 만들어 준 코드가 아니라 여러분이 이해한 것입니다.
2. AI는 앞으로 계속 좋아지겠지만, 무엇을 만들지 정하고 그것이 맞는지 판단하는 사람은 여전히 필요합니다.
3. 그 사람이 되는 데 필요한 것이 지금 배우는 기초입니다.

웹의 세계 6장 마무리

6장 마무리

AI 시대의 웹 개발 — 본문과 도해는 학습사이트에서 다시 읽습니다

- ✓ 학습사이트 장 페이지 끝의 「이해했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 장 끝의 확인 퀴즈로 스스로 점검
- ✓ 함께 볼 주차: 14주차
- ✓ 막히면 「질문있어요」 — 질문은 반 전체가 같은 자리에서 봅니다